袁伟轩 · Weixuan Yuan

瑞士苏黎世 · weixuan.yuan@inf.ethz.ch · yzll0.github.io

研究实习方向：LLM 推理与后训练、AI for Math / TCS。

教育与研究任职

苏黎世联邦理工学院｜计算机科学博士在读 2025年5月–至今
导师：Rasmus Kyng 教授。

苏黎世联邦理工学院｜研究助理 2024年10月–2025年4月
Rasmus Kyng 研究组。

苏黎世联邦理工学院｜数据科学硕士 2022年9月–2024年10月
Willi Studer Prize（2025），数据科学硕士项目第一名。

西安交通大学｜数学学士（少年班） 2018–2022

代表性研究

AuXSpec：用 LLM 形式化编程问题

研究如何训练 LLM，将自然语言编程题转化为刻画正确输出的形式化数学规格。

- 提出 executable-postcondition 的核心思路，用于高效检查模型生成的规格，并共同设计 Lean specification format。
- 与合作者共同开发基于 LLM 的多阶段数据合成、验证与修复流程。团队形成了 3,037 道形式化的 LeetCode 题目及约 19.5K 条 SFT 样本。
- 参与 post-training 方法、奖励设计的研究讨论及结果分析。团队的 27B 模型经 SFT/RL 后，在 AuXSpec-Test 和 Verina 上的 SpecGen pass@4 分别达到 60.3% 和 84.7%。

图算法 — FOCS 2025

参与提出首个确定性的近线性时间 Gomory-Hu 树算法，运行时间为 $m^{1+o(1)}$。我在 IEEE Symposium on Foundations of Computer Science（FOCS 2025）作了会议报告。[报告幻灯片]

代表性论文

Deterministic Almost-Linear-Time Gomory-Hu Trees
Amir Abboud, Rasmus Kyng, Jason Li, Debmalya Panigrahi, Maximilian Probst Gutenberg, Thatchaphol Saranurak, **Weixuan Yuan**, Wuwei Yuan.
FOCS 2025. [论文]

Optimal subsampling for principal component analysis
Xuehu Zhu†, **Weixuan Yuan**†, Zongben Xu, Wenlin Dai.
Science China Mathematics 68, 2993-3016, 2025. [论文]

Optimal subsampling for estimation of dimension reduction directions
Xinru Jia†, **Weixuan Yuan**†, Xingqiu Zhao, Xuehu Zhu.
Scandinavian Journal of Statistics 53(1), 575-611, 2026. [论文]

† 表示共同贡献。理论计算机科学论文的作者按姓名字母顺序排列。统计学研究均于本科期间（2023 年之前）完成。

审稿中的论文

AuXSpec: Learning to Autoformalize Program Specifications via Executable Postconditions
共同第一作者；ICLR 2027 审稿中。论文全文尚未公开。

技术与理论基础

编程： Python、Lean 4。
理论： 算法、概率与统计、优化（包括基于梯度的方法）。